

IFCE Maracanaú 2026.2
Graduação em Ciência da Computação
Disciplina de APS (Análise e Projeto de Sistemas)
Profº Carlos Henrique Leitão

Projeto Final
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)
F-PluvIA Metropolitan

Discente Raul Santiago Pinheiro

1. VISÃO DO PRODUTO (SMART)

O projeto F-PluvIA Metropolitan consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente de previsão de precipitação e alerta de inundações para a Região Metropolitana de Fortaleza. A solução integra dados de satélites climáticos (GPM/NASA e NOAA) com técnicas avançadas de Inteligência Artificial baseadas em modelos Transformer e tokenização de imagens com VQGAN, permitindo a modelagem espaço-temporal de eventos climáticos.

O objetivo SMART é desenvolver, no prazo de 12 meses, um sistema web acessível ao público capaz de prever eventos pluviométricos com maior precisão e reduzir em pelo menos 25% o tempo de resposta a eventos críticos de inundação, por meio de alertas automatizados e visualizações geoespaciais.

O sistema busca resolver a limitação dos modelos tradicionais de previsão climática, que apresentam baixa precisão local e não oferecem mecanismos diretos de alerta à população. Como benefício, espera-se aumentar a resiliência urbana, melhorar a tomada de decisão por órgãos públicos e fornecer informação acessível à população.

2. PERSONAS

João Andrade, agente da Defesa Civil, necessita de informações rápidas e confiáveis para agir preventivamente em situações de risco. Sua principal dor é a falta de alertas antecipados com precisão suficiente.

Maria Oliveira, moradora de área vulnerável, busca segurança para sua família através de alertas claros e antecipados. Seu problema é a ausência de sistemas acessíveis de monitoramento climático.

Lucas Pereira, pesquisador climático, precisa de dados estruturados e previsões confiáveis para análise científica. Sua dor está na fragmentação e dificuldade de acesso aos dados.

3. REQUISITOS

USER STORIES

ÉPICO 1: Ingestão e Gerenciamento de Dados Climáticos

Objetivo: Garantir coleta, armazenamento e organização dos dados meteorológicos

1.1: Coleta de dados climáticos

- **US01:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero coletar dados da API GPM/NASA para obter informações confiáveis de precipitação para análise científica

- **US02:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero coletar dados do NOAA/PMW para enriquecer a base multissensorial e melhorar a qualidade das previsões

1.2: Armazenamento geoespacial

- **US03:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero armazenar dados climáticos no PostgreSQL para garantir acesso estruturado às informações
- **US04:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero utilizar PostGIS para consultar dados por localização geográfica e facilitar análises espaciais

1.3: Gerenciamento de dados

- **US05:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero que os dados sejam atualizados continuamente para garantir análises confiáveis
- **US06:** Como **desenvolvedor do sistema**, quero versionar o banco de dados para facilitar manutenção e evolução do sistema

ÉPICO 2: Processamento e Modelagem com IA

Objetivo: Transformar dados brutos em previsões inteligentes

2.1: Pré-processamento de dados

- **US07:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero pré-processar dados climáticos para remover inconsistências e melhorar a qualidade dos dados
- **US08:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero tokenizar imagens com VQGAN para preparar os dados para o modelo de IA

2.2: Treinamento e inferência

- **US09:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero treinar um modelo Transformer para identificar padrões climáticos complexos
- **US10:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero executar o modelo para gerar previsões confiáveis de precipitação

2.3: Previsão probabilística

- **US11:** Como **João Andrade (Defesa Civil)**, quero receber previsões com intervalo de confiança para avaliar riscos de inundação
- **US12:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero visualizar métricas de desempenho do modelo para validar sua precisão

ÉPICO 3: Visualização e Monitoramento

Objetivo: Disponibilizar dados e previsões de forma clara e acessível

3.1: Sistema web

- **US13:** Como **Maria Oliveira (moradora)**, quero acessar o sistema via web para acompanhar previsões da minha região
- **US14:** Como **João Andrade (Defesa Civil)**, quero visualizar mapas interativos para identificar áreas críticas rapidamente

3.2: Consulta por região/período

- **US15:** Como **Maria Oliveira (moradora)**, quero consultar previsões por região para saber se minha área está em risco
- **US16:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero filtrar dados por período para realizar análises temporais

3.3: Usabilidade

- **US17:** Como **Maria Oliveira (moradora)**, quero uma interface simples e clara para entender facilmente os riscos climáticos

ÉPICO 4: Sistema de Alertas Inteligentes

Objetivo: Transformar previsões em ação prática

4.1: Geração de alertas

- **US18:** Como **sistema**, quero identificar automaticamente áreas de risco com base nas previsões geradas
- **US19:** Como **João Andrade (Defesa Civil)**, quero que o sistema emita alertas automáticos para agir preventivamente

4.2: Notificação

- **US20:** Como **Maria Oliveira (moradora)**, quero receber alertas antecipados para proteger minha família de possíveis inundações

ÉPICO 5: Segurança, Desempenho e Qualidade (Não Funcionais)

Objetivo: Garantir robustez e confiabilidade do sistema

5.1: Disponibilidade e desempenho

- **US21:** Como **João Andrade (Defesa Civil)**, quero que o sistema esteja sempre disponível para monitoramento contínuo
- **US22:** Como **Maria Oliveira (moradora)**, quero respostas rápidas para acessar informações em tempo real

5.2: Segurança

- **US23:** Como **usuário autenticado**, quero login seguro para proteger meus dados
- **US24:** Como **administrador do sistema**, quero controle de acesso para gerenciar permissões

5.3: Escalabilidade e manutenção

- **US25:** Como **sistema**, quero suportar grande volume de dados climáticos sem perda de desempenho
- **US26:** Como **desenvolvedor**, quero fácil manutenção com documentação e versionamento

5.4: Qualidade e confiabilidade

- **US27:** Como **Lucas Pereira (pesquisador climático)**, quero avaliar a confiabilidade das previsões com métricas
- **US28:** Como **João Andrade (Defesa Civil)**, quero confiar nas previsões para tomar decisões críticas

5. PRODUCT BACKLOG (MoSCoW)

Must: autenticação, coleta de dados, IA, alertas, visualização.

Should: métricas, explicabilidade, consultas.

Could: histórico, dashboards avançados.

Won't: redes sociais, app mobile.

MUST (Essenciais – MVP obrigatório)

Sem esses, o sistema **não funciona como solução principal**.

- **US01** – Coletar dados GPM/NASA
- **US02** – Coletar dados NOAA/PMW
- **US03** – Armazenar dados no PostgreSQL
- **US04** – Armazenar dados geoespaciais com PostGIS
- **US07** – Pré-processar dados climáticos
- **US08** – Tokenizar imagens com VQGAN
- **US09** – Treinar modelo Transformer
- **US10** – Executar modelo para previsão
- **US11** – Gerar previsões com intervalo de confiança
- **US13** – Acesso ao sistema web
- **US14** – Visualização de mapas interativos
- **US18** – Identificar áreas de risco automaticamente
- **US19** – Emitir alertas automáticos
- **US20** – Notificar usuários sobre risco
- **US21** – Alta disponibilidade do sistema
- **US22** – Respostas rápidas

SHOULD (Importantes, mas não críticas)

Melhoram muito o sistema, mas não impedem o funcionamento inicial.

- **US05** – Atualização contínua dos dados
- **US06** – Versionamento do banco (manutenção)
- **US12** – Métricas de desempenho da IA
- **US15** – Consulta por região
- **US16** – Consulta por período
- **US23** – Login/autenticação segura
- **US24** – Controle de acesso
- **US25** – Escalabilidade do sistema
- **US27** – Avaliação de confiabilidade

COULD (Desejáveis – valor agregado)

Melhor experiência do usuário / refinamento.

- **US17** – Interface simples e intuitiva
- **US26** – Facilidade de manutenção/documentação
- **US28** – Confiança do usuário baseada em transparência

WON'T (Fora do escopo inicial)

Não está no projeto atual (MVP / Sprint 0–1).

- Aplicativo mobile nativo
- Integração com redes sociais
- Chat em tempo real entre usuários
- Gamificação ou notificações sociais
- Integração com dispositivos IoT locais (sensores físicos urbanos)

6. ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Baixa qualidade ou inconsistência dos dados climáticos

- **Descrição:** Os dados coletados das APIs (GPM/NASA e NOAA) podem apresentar ruídos, falhas, atrasos ou inconsistências, comprometendo o treinamento do modelo e a precisão das previsões.
- **Impacto:** Alto
- **Mitigação:**
 - Aplicar pré-processamento rigoroso (limpeza, normalização, validação)
 - Utilizar múltiplas fontes de dados (redundância)
 - Implementar validação cruzada entre datasets
 - Monitorar qualidade dos dados continuamente

Risco 2: Baixa precisão do modelo de IA

- **Descrição:** O modelo pode não aprender corretamente os padrões climáticos ou gerar previsões imprecisas, especialmente para eventos extremos (chuvas intensas).
- **Impacto:** Alto
- **Mitigação:**
 - Treinar com séries históricas amplas (ex.: 2020–2025)
 - Ajustar hiperparâmetros e arquitetura (fine-tuning)
 - Utilizar métricas como MAE, RMSE e validação contínua
 - Comparar resultados com modelos tradicionais (baseline)

Risco 3: Dependência de APIs externas

- **Descrição:** O sistema depende de APIs públicas (GPM/NASA e NOAA), que podem sofrer indisponibilidade, mudanças ou limitações de acesso.
- **Impacto:** Alto
- **Mitigação:**
 - Implementar cache local de dados
 - Criar rotinas de fallback com dados históricos
 - Monitorar status das APIs

- Planejar integração com fontes alternativas

Risco 4: Alto custo computacional e infraestrutura

- **Descrição:** O treinamento e execução de modelos de IA (Transformer + VQGAN) exigem grande poder computacional, podendo gerar custos elevados ou lentidão.
- **Impacto:** Médio
- **Mitigação:**
 - Utilizar otimizações (batching, pruning, quantization)
 - Executar inferência em modelos otimizados
 - Usar ambientes escaláveis (cloud / GPU sob demanda)
 - Separar pipeline de treino e produção

Risco 5: Interpretação incorreta dos alertas pela população

- **Descrição:** Usuários podem não entender corretamente os alertas ou ignorar avisos, reduzindo a efetividade do sistema na prevenção de riscos.
- **Impacto:** Médio
- **Mitigação:**
 - Criar interface simples e intuitiva (UX clara)
 - Utilizar níveis de alerta (baixo, médio, alto risco)
 - Apresentar mensagens claras e objetivas
 - Validar com usuários reais (testes de usabilidade)

Risco 6: Questões éticas e responsabilidade

- **Descrição:** Decisões baseadas em previsões incorretas podem gerar impactos sociais (ex.: pânico ou falsa segurança).
- **Impacto:** Médio
- **Mitigação:**
 - Apresentar previsões com intervalo de confiança
 - Incluir avisos de responsabilidade (disclaimer)
 - Evitar decisões automatizadas críticas sem supervisão humana
 - Validar resultados com especialistas

Tipo de Risco	Quantidade
Técnicos (IA/dados)	3
Infraestrutura	1
Usuário/UX	1
Ético	1